

RockPaperScissors Chess

Rules and Analysis

First Edition
August 2026

Jungwoo Kim
Department of Mathematics
Pohang University of Science and Technology
(2026 Science Quiz Representative)
jkpxt14@postech.ac.kr

POSTECH–KAIST Science War
Pohang University of Science and Technology
vs
Korea Advanced Institute of Science and Technology

Acknowledgements

이 책을 개선하는 데 의견과 조언, 도움을 주신 다음 분들께 감사드립니다.

- Sungjin Hwang (Department of Computer Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology)

Preface

가위바위보 체스(RockPaperScissors Chess, RPSC)는 2026 포스텍-카이스트 학생대제전 과학퀴즈에서 사용되는 게임이다. 과학퀴즈 문제의 정답 여부가 말의 이동과 아이템 획득으로 이어지고, 그 결과가 다시 경기 점수에 반영된다는 점에서 일반적인 보드게임과 다른 구조를 가진다.

이 교재는 RPSC의 규칙과 분석을 짧고 체계적으로 정리하기 위해 작성하였다. 공식 기획안과 경기 규정을 바탕으로 게임의 진행 방식을 정리하고, 일관된 기보법을 제시한 뒤, 말의 이동과 아이템, 전술과 전략, 오프닝, 퍼즐, 실제 경기 기보를 차례로 다룬다.

2026 과학퀴즈를 준비하는 동안 실제 경기에서 필요한 내용만 계속 보완해 나가는 것을 목표로 한다.

Contents

Chapter 1

Rules

본 장에서는 2026 과학퀴즈 공식 게임 기획안과 경기 규정에 따라 RPSC의 규칙을 정리한다.

1.1 Board and Pieces

RPSC는 8×8 체스판에서 진행된다. 각 팀은 정육면체 주사위 말 네 개를 사용한다. 각 말의 여섯 면에는 가위, 바위, 보가 두 면씩 그려져 있으며, 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다. 초기 배치와 말의 방향은 고정되어 있고, 시작할 때 각 말의 윗면에 그려진 손 모양의 손목이 해당 팀의 몸 쪽을 향하도록 배치한다. 공식 경기에서 **POSTECH**은 빨간색, **KAIST**는 파란색 말을 사용한다.

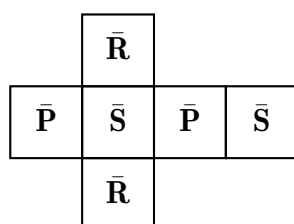


Figure 1.1: 주사위 말의 전개도. 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주보며, 중심의 $\bar{S}$ 와 맨 오른쪽의 $\bar{S}$, 두 개의 $\bar{R}$, 두 개의 $\bar{P}$ 가 각각 서로 반대편에 놓인다.

이 책에서는 편의상 가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 적는다. 말의 기본 이동거리는 이동을 시작할 때의 윗면에 따라 정한다.

윗면	표기	기본 이동거리
가위	S	3칸
바위	R	4칸
보	P	5칸

1.2 Movement and Combat

한 번의 이동에서는 자신의 말 하나를 선택하여 정해진 칸 수만큼 한 칸씩 굴린다. 매 칸마다 상하좌우 가운데 한 방향을 선택할 수 있고, 한 번의 이동 안에서 여러 방향을 자유롭게 조합할 수 있다. 다만 바로 직전에 있던 칸으로 즉시 되돌아갈 수는 없다. 다른 말이 놓인 칸에는 들어갈 수 없으며, 그 칸을 통과할 수도 없다.

말을 한 칸 굴릴 때마다 정육면체의 위치와 방향이 함께 바뀌므로 윗면도 바뀔 수 있다. 한 번의 이동에서 굴려야 하는 전체 칸 수는 이동을 시작할 때 정하며, 이동 도중 윗면이 바뀌더라도 다시 계산하지 않는다.

이동을 모두 마친 뒤, 이동한 말이 상대 말과 상하좌우로 인접하면 가위바위보 대결을 한다. 일반적인 가위바위보 규칙에 따라 이긴 말은 남고 진 말은 제거된다. 두 말의 손 모양이 같으면 어느 말도 제거되지 않는다. 이동을 마쳤을 때 두 개 이상의 상대 말과 동시에 대결이 성립하는 칸에는 멈출 수 없지만, 그러한 칸을 이동 도중 지나가는 것은 가능하다.

1.3 Quiz and Items

본 경기에서는 사전에 검수된 과학퀴즈 본 문제 20문제와 RPSC를 번갈아 진행한다. 각 문제의 풀이 시간은 1분이며, 두 팀의 정오 여부에 따라 다음 행동이 결정된다.

퀴즈 결과	보드 진행	아이템
양 팀 모두 정답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
양 팀 모두 오답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
한 팀만 정답	보드 이동 없음	정답 팀이 원하는 아이템 1개 획득

최초 선후공이 아직 정해지지 않은 상태에서 한 팀만 정답을 맞히면 그 팀이 선공 또는 후공을 선택한다. 첫 문제에서 두 팀의 정오 여부가 같으면, 즉 양 팀 모두 정답이거나 양 팀 모두 오답이면, 동전 던지기로 최초 선후공을 정한다.

두 팀의 정오 여부가 같아 보드 이동이 발생하면 선공 팀이 먼저, 후공 팀이 다음으로 움직인다. 각 팀에는 30초가 주어진다. 자신의 말 하나를 선택하여 기본 이동 규칙에 따라 이동하거나, 보유한 아이템 하나를 적용한 뒤 이동할 수 있다. 한 번의 이동에 사용할 수 있는 아이템은 최대한 개이며, 사용한 아이템은 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 행동하지 못하면 아이템을 사용하지 않고 무작위로 말을 이동한다.

한 팀만 정답을 맞히면 그 팀은 다음 세 종류 가운데 원하는 아이템 하나를 획득하며, 이때 보드 이동은 하지 않는다. 아이템 선택 시간은 30초이고, 선택한 종류는 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 선택하지 못하면 무작위로 아이템 하나를 획득한다. 아이템은 개수 제한 없이 보유할 수 있으며, 이후 자신의 이동 차례에 사용할 수 있다.

아이템	효과
Push	말을 상하좌우 가운데 한 방향으로 한 칸 민다. 이때 말을 굴리지 않으므로 윗면과 방향은 변하지 않는다. 그 위치에서 원래의 기본 이동거리만큼 굴린다.
Rotation	말을 현재 칸에 세운 채 보드에 수직인 축을 중심으로 90° 회전시킨다. 위에서 내려다본 기준으로 시계방향 또는 반시계방향을 선택한다. 이 동작은 말을 굴리는 것이 아니므로 윗면의 손 모양은 바뀌지 않고, 따라서 기본 이동거리도 바뀌지 않는다. 그러나 윗면에 그려진 손목의 방향은 90° 돌아가며 주사위의 방향이 달라진다. 따라서 손목이 놓인 North-South 방향과 East-West 방향의 축도 서로 바뀐다. 이 바뀐 방향을 유지한 채 원래의 기본 이동거리만큼 굴린다.
Step	기본 이동거리보다 한 칸 더 가거나 한 칸 덜 간다. 이 책의 기보에서는 이를 StL, StS로 적는다.

본 교재에서는 Push 자체를 Roll과 구분되는 별도의 한 칸 이동으로 해석한다. 따라서 Push 직후의 첫 Roll에서는 Push 이전 칸으로 되돌아가는 것도 허용되는 것으로 다룬다. 다만 공식

기획안의 문구만으로는 이 점이 완전히 명시되어 있지 않으므로, 현재는 이 해석을 기준으로 하되 추후 주최 측 확인 결과에 따라 수정할 수 있다.

이 책의 기보에서는 Rotation의 반시계방향 회전을 RoL, 시계방향 회전을 RoR로 적는다. Rotation은 제자리 회전이고, 이후의 이동은 한 칸씩 주사위를 굴리는 동작이라는 점을 구분한다. 특히 Rotation은 윗면의 손 모양을 바꾸는 동작이 아니라, 윗면의 손목 방향을 포함한 주사위의 방향을 90° 바꾸는 동작이다.

공식 규칙에서는 직전에 마지막으로 말을 움직인 팀이 다음 보드 진행의 후공이 되고 상대 팀이 선공이 된다. 한 번의 보드 진행에서 두 팀이 선공, 후공 순서로 한 번씩 움직이므로 최초 선후공이 정해진 뒤에는 같은 순서가 유지된다. 과학퀴즈가 끝나기 전에 한 팀의 말 네 개가 모두 제거되면, 양 팀의 말 여덟 개를 모두 초기 배치와 방향으로 되돌린다. 이때 이미 얻은 점수와 보유 아이템, 선후공은 그대로 유지한다.

1.4 Scoring and Result

과학퀴즈 한 문제에 정답하면 1점을 얻고, 가위바위보 대결에서 상대 말을 제거하면 2점을 얻는다. 경기 점수는 두 점수의 합으로 계산한다.

본 문제 진행이 끝나면 총점이 높은 팀이 승리한다. 총점이 같으면 과학퀴즈를 더 많이 맞힌 팀이 승리한다. 과학퀴즈 정답 수도 같으면 RPSC는 더 진행하지 않고 연장전을 치른다. 연장전은 수학, 물리학, 화학, 생명과학, 컴퓨터공학에서 한 문제씩 출제된 최대 5문제를 무작위 순서로 풀며, 한 팀이 앞서서 순간 즉시 종료하여 그 팀을 승자로 한다.

Chapter 2

Notation and Game Recording

RPSC의 기보법은 체스의 algebraic notation과 PGN의 기록 방식을 가능한 한 유지하면서, RPSC에만 필요한 퀴즈 결과, 주사위 이동 경로, 아이템을 추가한다. 기보의 목적은 경기의 흐름을 간결하게 읽는 동시에, 필요한 경우 각 말의 위치와 방향을 처음부터 다시 복원할 수 있게 하는 것이다.

2.1 Board and Pieces

보드의 좌표는 체스와 같은 algebraic coordinates를 사용한다. White 쪽에서 보았을 때 왼쪽 아래 칸을 a1로 두고, 오른쪽으로 a부터 h, 위쪽으로 1부터 8을 붙인다. 체스의 통상적인 색칠을 가정하면 a1은 어두운 칸이다. 기보에서는 보드를 White가 아래쪽, Black이 위쪽에 오도록 돌려 기록한다.

최초 선공 팀을 **White**, 최초 후공 팀을 **Black**이라 부른다. White와 Black은 학교의 고정된 이름이 아니라 각 경기의 선후공을 나타낸다. 따라서 경기마다 header의 White와 Black 항목에 실제 팀을 반드시 기록한다. 예를 들어 **POSTECH**이 선공이면 [White "POSTECH"], [Black "KAIST"]로 적고, **KAIST**가 선공이면 두 팀의 위치를 반대로 적는다. 보드 그림의 팀 색상도 이 header의 대응을 따른다. 각 팀의 네 말에는 경기 내내 변하지 않는 고유 번호를 붙인다.

말	최초 위치	최초 윗면	번호 기준
W1	a1	S	White의 왼쪽부터 첫 번째
W2	c1	R	White의 왼쪽부터 두 번째
W3	e1	P	White의 왼쪽부터 세 번째
W4	g1	S	White의 왼쪽부터 네 번째
B1	h8	S	Black의 왼쪽부터 첫 번째
B2	f8	R	Black의 왼쪽부터 두 번째
B3	d8	P	Black의 왼쪽부터 세 번째
B4	b8	S	Black의 왼쪽부터 네 번째

보드 그림에서 말은 $\bar{S}$, $\bar{R}$, $\bar{P}$ 로 표시한다. bar는 문자 바로 위에 놓이며, 문자와 bar 전체를 하나의 기호로 취급하여 함께 회전시킨다. 특히 S는 문자만으로는 180° 회전을 구별하기 어려우므로, bar를 통해 방향을 명확하게 나타낸다. 초기 배치에서는 각 팀의 말이 그 팀이 자기 자리에서 보았을 때 정방향이 되도록 표시한다. 따라서 White 관점으로 그린 표준 보드에서는 Black의 글자와 bar가 180° 회전되어 보인다. 이 절의 초기 배치 예시는 **POSTECH**을 White, **KAIST**를 Black으로 둔 경우이며, White의 말은 POSTECH RED, Black의 말은 KAIST BLUE로 표시한다. 실제 경기 도해에서는 해당 경기의 White/Black header에 맞추어 두 색상을 배정한다.

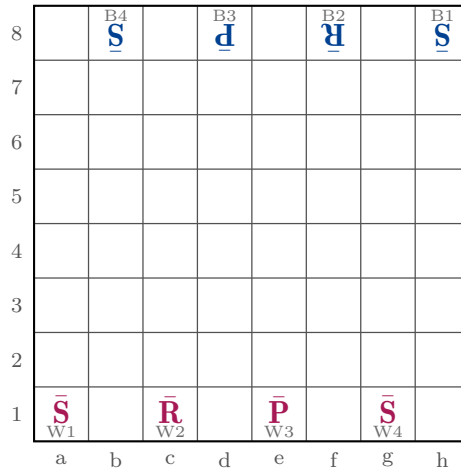


Figure 2.1: 기보에서 사용하는 표준 방향과 초기 배치. 각 팀의 말은 해당 팀이 자기 자리에서 보았을 때 정방향으로 표시한다. 이 예시에서는 POSTECH이 White, KAIST가 Black이다.

2.2 Move Notation

말의 일반 이동은 “말 번호: 이동 경로”의 순서로 적는다. 콜론 뒤에는 한 칸을 띄운다. 이동 경로에는 그 수를 시작하기 직전의 출발칸을 먼저 적고, 이후 각 Roll로 도달한 모든 칸을 시간 순서대로 하이픈으로 연결한다.

W2: c1-c2-d2-d3-e3

위 기보는 W2가 c1에서 출발해 c2, d2, d3을 거쳐 e3에서 이동을 마쳤다는 뜻이다. 출발칸과 도착칸만이 아니라 모든 경유칸을 기록하므로, 최초 주사위 방향을 알고 있으면 기보만으로 이동 후의 윗면과 방향까지 복원할 수 있다.

아이템을 사용한 이동은 말 번호 뒤의 대괄호 안에 아이템 코드를 적는다. 아이템은 첫 번째 굴림보다 먼저 적용한다.

코드	의미	사용 예
Pu	Push	W3[Pu]: e3>f3-f4-g4-g5-h5-h4
RoL	Rotation Left, 90° 반시계 제자리 회전	W2[RoL]: c1-c2-d2-d3-e3
RoR	Rotation Right, 90° 시계 제자리 회전	W2[RoR]: c1-c2-d2-d3-e3
StL	Step Long, 한 칸 더 이동	W1[StL]: a3-a4-b4-b5-c5
StS	Step Short, 한 칸 덜 이동	W1[StS]: a3-a4-b4

Push로 밀린 한 칸은 주사위를 굴린 이동과 구별하기 위해 >로 적는다. 예를 들어 e3>f3은 e3의 말이 굴러가지 않고 f3으로 밀렸다는 뜻이다. 그 뒤의 하이픈은 정상적인 Roll을 뜻한다.

Rotation은 말을 다른 칸으로 옮기거나 옆면으로 굴리는 동작이 아니다. 현재 칸에 세운 채 보드에 수직인 축을 중심으로 90° 돌리므로 윗면의 손 모양과 기본 이동거리는 그대로이다. 대신 윗면에 그려진 손목 방향을 포함한 주사위의 전체 방향이 90° 바뀌며, 손목이 놓인 North-South 방향과 East-West 방향의 축도 서로 바뀐다. RoL과 RoR은 이 제자리 회전의 정확한 방향을 기록하므로, 이후의 이동 경로와 함께 사용하면 전체 주사위 방향을 복원할 수 있다.

아이템을 새로 획득한 경우에는 팀 문자 뒤에 +와 기본 아이템 코드를 붙인다. Rotation과 Step은 획득 시에는 방향이나 길이를 아직 선택하지 않으므로 각각 Ro, St 만 기록한다.

W+Pu B+Ro W+St

전투 결과 말이 제거되면 이동 기보 뒤에 x 와 제거된 말의 번호를 적는다. x 는 체스의 capture 표기에서 가져오되, RPSC에서는 “움직인 말이 잡았다”가 아니라 “뒤의 말이 제거되었다”는 뜻으로 사용한다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4

움직인 말이 대결에서 패했다면 그 말 자체를 적는다.

B1: h5-g5-g4-f4 xB1

한 팀의 네 말이 모두 제거되어 초기화가 발생하면 마지막에 Reset을 붙인다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4 Reset

이 기보법에서 이동 경로는 경기 복원의 기준이 되는 **canonical record**이다. 하이픈 하나는 정확히 한 번의 Roll을 나타내고, Push의 $>$ 는 Roll이 아닌 평행이동을 따로 보존하며, Rotation은 RoL과 RoR을 구별하여 기록한다. Step은 사용 코드를 통해 필요한 Roll의 수를 결정한다. 따라서 초기 배치와 방향을 알고 있으면 한 경기의 기보만으로 각 수 뒤의 말 위치와 정확한 주사위 방향을 순서대로 복원할 수 있다.

Chapter 3에서 도입하는 Roll Word, Axis Word, Gesture State는 이 canonical record를 대체하여 중복 기록하는 정보가 아니다. 필요할 때 기보의 전체 경로와 아이템 코드에서 자동으로 유도하는 분석 정보이다. 즉 Chapter 2는 무슨 일이 실제로 일어났는가를 손실 없이 기록하고, Chapter 3는 그 기록을 이용해 주사위 상태가 어떻게 변했는가를 빠르게 계산한다.

2.3 Game Record

기보의 기본 단위는 보드의 한 수가 아니라 **과학퀴즈 한 문제**이다. 각 줄의 앞에 문제 번호를 적고, 바로 뒤에 Q[White, Black] 형식으로 두 팀의 정오 여부를 기록한다. 정답은 1, 오답은 0으로 적으며 쉼표 뒤에는 한 칸을 띄운다.

표기	의미
Q[1, 1]	양 팀 모두 정답
Q[1, 0]	White만 정답
Q[0, 1]	Black만 정답
Q[0, 0]	양 팀 모두 오답

양 팀의 정오 여부가 같으면 White의 이동을 먼저, Black의 이동을 다음에 적는다. 한 팀만 정답이면 보드 이동 대신 그 팀이 획득한 아이템을 기록한다.

1. Q[1, 1] W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
2. Q[1, 0] W+Ro
3. Q[0, 1] B+St
4. Q[0, 0] W1[StL]: a1-a2-b2-b3-c3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5

경기 전체 기록은 PGN처럼 경기 정보를 적는 header와 실제 진행을 적는 game record로 나눈다. header에는 체스의 관례를 바탕으로 한 경기 정보와 RPSC에 필요한 점수 정보를 기록한다. 특히 White와 Black은 어떤 학교가 선공과 후공이었는지를 결정하는 필수 정보이다. 아래 예시는 POSTECH이 White, KAIST가 Black인 경기이다.

```
[Event "2026 POSTECH-KAIST Science War, Science Quiz"]
[Site "POSTECH"]
[Date "2026.???.??"]
```

```
[White "POSTECH"]
[Black "KAIST"]
[Result "1-0"]
[Score "17-15"]
[Quiz "9-7"]
[Captures "4-4"]
```

Result는 White 승리 1-0, Black 승리 0-1, 아직 결과가 정해지지 않은 경기 *를 사용한다. 공식 경기에서는 총점 동점이 최종 무승부로 남지 않으므로 1/2-1/2는 원칙적으로 사용하지 않는다.

본 문제는 1. 부터 20. 까지 기록한다. 총점과 퀴즈 정답 수가 모두 같아 연장전이 진행된다면 RPSC는 더 진행하지 않고, OT1., OT2., ... 형식으로 퀴즈 결과만 기록한다.

```
OT1. Q[1, 1]
OT2. Q[1, 0]
```

2.3.1 Analysis Lines

실제 경기의 Game Record에서는 1., 2., ...가 과학퀴즈 문제 번호이다. 반면 Opening, Tactics, Strategy 처럼 퀴즈의 정오 여부와 무관하게 보드의 수순 자체를 설명할 때에는, 가상의 Q[...]를 넣지 않고 별도의 **Analysis Line**을 사용한다. 두 번호 체계가 서로 겹치지 않도록 Analysis Line의 수순 번호에는 M을 붙인다. 여기서 M은 Move를 뜻하며, 이 번호를 **M-number**라 부른다.

Analysis Line의 M1, M2, ...는 체스의 move-number convention과 같은 방식으로 White의 수와 그에 대한 Black의 대응을 한 쌍으로 묶어 센다. 전체 수순을 적을 때에는 다음과 같이 하나의 M-number 아래에 White의 수를 먼저, Black의 수를 다음에 적는다.

```
M1. W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
M2. W1: a1-a2-b2-b3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5
```

White의 수만 독립적으로 적을 때에는 Mn., Black의 대응만 독립적으로 적거나 Black의 수에서 variation을 시작할 때에는 체스의 ellipsis 관례를 따라 Mn...을 사용한다.

```
M2. W1: a1-a2-b2-b3
M2... B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5
```

M-number는 **Analysis Line** 안에서 실제 보드 진행만 센다. 따라서 Question Number와 일반적으로 일치하지 않는다. 예를 들어 실제 경기에서 1번과 4번 문제에서만 양 팀의 정오 여부가 같아 보드 진행이 발생했다면, 그 두 수순은 Game Record에서는 각각 Question 1과 Question 4에 속하지만 Analysis Line에서는 M1과 M2가 된다.

Analysis Line은 Game Record를 대체하지 않는다. 퀴즈 결과와 아이템 획득 시점을 생략하므로 실제 과학퀴즈 경기 전체의 canonical record는 여전히 n. Q[White, Black] ... 형식이다. M-number 역시 저장해야 하는 별도 경기 정보가 아니라, 보드 수순을 설명할 때 Game Record에서 유도해 사용하는 분석용 번호이다. 다만 Analysis Line 안에서도 각 개별 수는 Chapter 2의 동일한 Move Notation을 그대로 사용한다. 즉 출발칸, 모든 Roll 경로, Push의 >, RoL/RoR, StL/StS, capture의 x, Reset 표기는 어느 문맥에서도 바뀌지 않는다.

분석용 기보에서는 체스와 PGN의 관례를 그대로 사용할 수 있다. 좋은 수와 실수는 !, ?, !!, ??, !?, ?!로 표시하고, 설명은 중괄호 {...}, 대안 수순은 소괄호 (...) 안에 적는다. variation에서도 필요한 경우 Mn. 과 Mn...을 사용하여 White와 Black의 수를 정확히 지칭한다. 이러한 표시는 선택적인 분석 주석이며 경기의 원기보에는 필요하지 않다.

Chapter 3

Movement and Items

본 장에서는 RPSC의 주사위 움직임을 분석하기 위한 간결한 상태와 연산 표기를 먼저 정리하고, 이를 바탕으로 빈 보드에서 말 하나가 만들 수 있는 이동과 아이템의 효과를 살펴본다. Chapter 2의 기보법이 실제 경기의 수를 정확히 기록하기 위한 언어라면, 여기서 도입하는 표기는 기록된 이동을 계산하고 다음 상태를 읽기 위한 분석 언어이다.

3.1 Gesture States and Roll Analysis

RPSC의 주사위는 실제로는 24가지 물리적 방향을 가질 수 있지만, 매 Roll 뒤에 어떤 가위바위보 손 모양이 윗면에 오는지를 계산할 때마다 여섯 면 전체를 머릿속으로 추적할 필요는 없다. 같은 gesture가 그려진 두 면이 서로 마주보기 때문에, Scissors, Rock, Paper가 정육면체의 세 공간축 가운데 어디에 놓여 있는지만 보존하면 Top Gesture의 변화와 전투에 필요한 S/R/P 상태를 계산할 수 있다. 이 절은 Chapter 2의 정확한 기보를 이러한 간결한 상태와 연산으로 읽는 방법을 정리한다.

3.1.1 Gesture State

주사위의 가위, 바위, 보 손 모양을 각각 S, R, P로 나타낸다. 이 절에서 *gesture*는 이 세 손 모양 가운데 하나를 뜻한다. 정육면체의 세 공간축은

$$UD, \quad NS, \quad EW$$

로 쓰며, 각각 Up-Down, North-South, East-West axis를 뜻한다.
주사위의 **Gesture State**를

$$s = \langle a, b, c \rangle, \quad \text{coordinate order } \langle UD, NS, EW \rangle$$

로 나타낸다. 즉 첫 번째 성분은 UD축, 두 번째 성분은 NS축, 세 번째 성분은 EW축에 놓인 gesture이다. 예를 들어

$$\langle S, R, P \rangle$$

는 UD축에 Scissors, NS축에 Rock, EW축에 Paper가 놓여 있다는 뜻이다. 따라서 Gesture State의 첫 번째 성분은 항상 현재 **Top Gesture**이다.

가능한 Gesture State들의 집합을 **Gesture State Space** $\mathcal{S}$ 라 두면

$$\mathcal{S} = \{ \langle a, b, c \rangle \mid (a, b, c) \text{ is a permutation of } (S, R, P) \}, \quad |\mathcal{S}| = 6.$$

구체적으로 여섯 상태는

$$\begin{array}{ll} \langle S, R, P \rangle & \langle S, P, R \rangle \\ \langle R, S, P \rangle & \langle R, P, S \rangle \\ \langle P, R, S \rangle & \langle P, S, R \rangle \end{array}$$

이다. 정확한 물리적 방향까지 복원해야 할 때에는 Chapter 2의 전체 이동 경로와 RoL, RoR 기록이 필요하지만, 앞으로의 S/R/P 변화만 계산할 때에는 이 여섯 상태면 충분하다.

실제 판에서 Gesture State를 읽기 위해서는 현재 윗면의 손 모양과 그 윗면에 그려진 손목의 축을 보면 된다. 손목이 정확히 North, South, East, West 가운데 어느 방향을 향하는지를 **Wrist Direction**, 그 방향이 NS축과 EW축 가운데 어느 축에 놓이는지만 구별한 정보를 **Wrist Axis**라고 부른다. Gesture State를 판별하는 데에는 Wrist Axis까지만 필요하고, Chapter 2의 bar는 그보다 더 세밀한 Wrist Direction까지 보존한다.

Top Gesture	Wrist Axis NS	Wrist Axis EW
S	$\langle S, R, P \rangle$	$\langle S, P, R \rangle$
R	$\langle R, S, P \rangle$	$\langle R, P, S \rangle$
P	$\langle P, R, S \rangle$	$\langle P, S, R \rangle$

따라서 실전에서 상태를 읽는 핵심 관계는

$$\text{Top Gesture} + \text{Wrist Axis} \iff \text{Gesture State}$$

이다.

Gesture State $s = \langle a, b, c \rangle$ 의 **Base Roll Length**를 $\ell(s)$ 로 나타낸다. 이는 시작칸과 도착칸 사이의 기하학적 거리가 아니라, 그 이동에서 수행해야 하는 Roll의 수이다.

$$\ell(\langle a, b, c \rangle) = \begin{cases} 3, & a = S, \\ 4, & a = R, \\ 5, & a = P. \end{cases}$$

3.1.2 State Operators

Gesture State의 관점에서 한 칸의 Roll은 UD축과 Roll 방향에 해당하는 보드 축을 서로 바꾸는 연산이다. 표준 보드 그림에서 North/South 방향으로 한 칸 Roll하는 연산을 **Vertical Roll** V , East/West 방향으로 한 칸 Roll하는 연산을 **Horizontal Roll** H 라 둔다. Rotation의 Gesture-State 연산은 ρ 로 나타낸다. 세 연산은 모두 같은 State Space 위의 함수

$$V, H, \rho : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}$$

이며,

$$\begin{aligned} V(\langle a, b, c \rangle) &= \langle b, a, c \rangle, \\ H(\langle a, b, c \rangle) &= \langle c, b, a \rangle, \\ \rho(\langle a, b, c \rangle) &= \langle a, c, b \rangle. \end{aligned}$$

즉 V 는 UD와 NS를, H 는 UD와 EW를, ρ 는 NS와 EW를 교환한다. NS와 EW는 주사위의 공간 축이고 V, H 는 Roll을 나타내는 연산이므로 두 종류의 기호를 구분한다.

연산	실제 동작	교환되는 축	Top Gesture
V	North/South 방향으로 한 칸 Roll	$UD \leftrightarrow NS$	바뀔 수 있음
H	East/West 방향으로 한 칸 Roll	$UD \leftrightarrow EW$	바뀔 수 있음
ρ	제자리 90° Rotation	$NS \leftrightarrow EW$	바뀌지 않음

특히 ρ 는 첫 번째 성분을 건드리지 않으므로 Rotation은 Top Gesture와 Base Roll Length를 바꾸지 않는다. 대신 Wrist Direction은 실제로 90° 회전하고 Wrist Axis는 NS $\leftrightarrow$ EW로 바뀐다. 따라서 Rotation은 현재 윗면을 바꾸는 아이템이 아니라, 이후의 V/H Roll에 대한 상태의 반응을 바꾸는 연산이다.

기보에서는 RoL과 RoR을 반드시 구별한다. 두 Rotation은 정확한 Wrist Direction과 전체 물리적 방향을 서로 다르게 만들기 때문이다. 그러나 Gesture State만 분석할 때에는 두 경우 모두 같은 ρ 를 유도한다. 즉 RoL/RoR은 Chapter 2의 exact record이고, ρ 는 그 기록에서 파생되는 reduced analysis이다.

3.1.3 Roll Words and State Transitions

Chapter 2의 Move Notation에는 그 수를 시작한 출발칸과 이후 각 Roll로 도달한 모든 칸이 순서대로 기록되어 있다. 한 이동에서 각 Roll의 실제 방향을 시간 순서대로 적은 것을 **Roll Word**라고 하고 w 로 나타낸다. 예를 들어

$$W2: c1-c2-d2-d3-e3$$

의 Roll Word는

$$w = NENE$$

이다. 이때 방향 기호의 S 는 South를 뜻하는 italic symbol이고, gesture의 S 는 Scissors를 뜻하는 upright symbol이므로 서로 구별한다.

위치 자체를 복원할 때에는 N, S, E, W 를 모두 구별해야 하지만, Gesture State의 변화만 볼 때에는 North와 South가 모두 V , East와 West가 모두 H 로 작용한다. Roll Word를 이 두 연산의 word로 바꾸는 대응을 **Axis Projection** π 라 하고

$$\pi(N) = \pi(S) = V, \quad \pi(E) = \pi(W) = H$$

로 정의한다. $\pi(w)$ 를 그 이동의 **Axis Word**라고 부른다. 위의 W2 예에서는

$$w = NENE \implies \pi(w) = VHVH.$$

Axis Word는 함수 합성식을 뜻하는 것이 아니라 실제 Roll의 시간 순서를 기록한 word이다. 따라서 왼쪽에서 오른쪽으로 차례대로 적용한다. 예를 들어 처음 두 글자가 VH 라면 먼저 V 를 적용하고 다음에 H 를 적용하므로 함수 표기로는 $H(V(s))$ 가 된다.

Chapter 2의 Game Record와 Analysis Line은 모두 동일한 Move Notation을 사용하므로, 어느 쪽에 적힌 수에서도 같은 방식으로 분석 정보를 유도할 수 있다. 아이템을 사용한 수에서는 Move Notation의 아이템 코드를 먼저 읽어 Push, Rotation, Step의 효과를 반영하고, 이동 경로에서 Roll Word를 얻는다.

Move Notation $\longrightarrow$ Roll Word $\xrightarrow{\pi}$ Axis Word $\longrightarrow$ Gesture State Transition
--

따라서 Chapter 2는 실제 수를 기록하는 언어이고, Chapter 3는 그 수를 해석하는 언어이다. Roll Word와 Axis Word를 Game Record에 다시 적어 넣을 필요는 없다.

예를 들어 초기 W2는 윗면이 Rock이고 Wrist Axis가 NS이므로

$$s_0 = \langle R, S, P \rangle.$$

Chapter 2의 이동

$$W2: c1-c2-d2-d3-e3$$

은 $w = NENE$, 따라서 Axis Word $VHVH$ 를 가지며,

$$\begin{aligned} \langle R, S, P \rangle &\xrightarrow{V} \langle S, R, P \rangle \xrightarrow{H} \langle P, R, S \rangle \\ &\xrightarrow{V} \langle R, P, S \rangle \xrightarrow{H} \langle S, P, R \rangle. \end{aligned}$$

따라서 이동을 마친 뒤 W2의 최종 Top Gesture는 Scissors이고, 다음 이동을 계산하는 데 필요한 축 정보도 함께 남는다.

Roll의 순서는 중요하다. 일반적으로

$$H(V(s)) \neq V(H(s)).$$

따라서 Vertical Roll과 Horizontal Roll이 각각 몇 번 있었는지만 세어서는 최종 Gesture State를 정할 수 없고, Axis Word의 순서 자체를 보존해야 한다.

3.1.4 Items in the Analysis Model

한 수를 분석할 때 필요한 정보는 크게 시작 위치, **Gesture State**, **Roll**의 수로 나눌 수 있다. 세 아이터మ్은 이 세 요소 가운데 서로 다른 부분을 바꾼다.

아이터మ్	바꾸는 정보	Gesture-State 분석
Push	시작 위치	주사위를 Roll하지 않으므로 s 는 그대로이고, Push 후 위치에서 $\ell(s)$ 번 Roll한다.
Rotation	Gesture State	위치와 Top Gesture는 그대로이며, Roll 전에 $\rho(s)$ 를 적용한다.
Step Short	Roll의 수	시작 상태는 그대로이고 Roll Word의 길이를 $\ell(s) - 1$ 로 정한다.
Step Long	Roll의 수	시작 상태는 그대로이고 Roll Word의 길이를 $\ell(s) + 1$ 로 정한다.

즉 분석의 관점에서는

Push: position	Rotation: state	Step: Roll count
----------------	-----------------	------------------

로 기억할 수 있다. Push의 한 칸 평행이동은 Roll Word에 포함하지 않고, Rotation의 RoL/RoR은 exact record에서는 구별하지만 Gesture State에서는 모두 ρ 로 읽는다. Step에는 별도의 상태 연산이 필요하지 않으며

$$|w| = \begin{cases} \ell(s) - 1, & \text{StS,} \\ \ell(s), & \text{기본 이동, Push, Rotation,} \\ \ell(s) + 1, & \text{StL} \end{cases}$$

로 Roll의 수만 바뀐다.

이 분석 체계의 목적은 실제 경기에서 주사위를 머릿속으로 매번 다시 굴리는 부담을 줄이는 데 있다. 현재 Top Gesture와 Wrist Axis에서 Gesture State를 읽고, 기보의 경로에서 Roll Word와 Axis Word를 얻으면 최종 Top Gesture뿐 아니라 다음 이동에 필요한 축 배치까지 계산할 수 있다. 같은 도착칸이라도 Roll의 순서에 따라 서로 다른 상태가 될 수 있고, Rotation은 단순히 “윗면을 유지하는 아이터మ్”이 아니라 이후의 V/H 반응을 조절하는 state control로 이해할 수 있다. 이후의 Tactics, Strategy, Openings에서는 이 언어와 Chapter 2의 Analysis Lines를 함께 사용한다.

이하에서는 보드가 비어 있다고 가정하고, 말 하나만 놓인 상태에서 가능한 이동을 정리한다. 모든 그림은 시작칸을 가운데에 두고 그 주변의 부분 보드만 잘라서 그렸다. 가운데의 열은 음영 칸이 시작칸이며, 도달 가능한 칸에는 가능한 최종 윗면을 bar 없이 S, R, P로 적었다. 한 칸에 여러 글자가 적혀 있으면 서로 다른 경로를 통해 여러 윗면이 가능하다는 뜻이고, 표기 순서는 항상 $S \rightarrow R \rightarrow P$ 이다. 따라서 이 도해는 각 도착칸에서 가능한 Gesture State 전체를 표시하는 것이 아니라, 그 상태들의 첫 번째 성분인 최종 Top Gesture만 표시한다.

교재 전체에서는 게임 이름은 *RockPaperScissors Chess*로 두되, 설명 순서는 한국어 감각에 맞추어 **Scissors** $\rightarrow$ **Rock** $\rightarrow$ **Paper**로 통일한다.

3.2 Basic Movement

3.2.1 Scissors

Scissors는 기본 이동거리 3을 가진다. 정확히 세 번 굴리므로 최종 칸의 시작칸으로부터의 맨해튼 거리는 3 이하의 홀수이고, 시작칸과 반대 색의 칸에서 끝난다. Figure ??은 직전 칸으로의 즉시 복귀만 금지했을 때 가능한 전체 결과를 정리한 것이다.

			R			
		SP		SP		
	SR		S		SR	
P		S		S		P
	SR		S		SR	
		SP		SP		
			R			

Figure 3.1: Scissors

세 칸을 곧게 굴리면 시작칸에서 가장 멀리 떨어진 축방향 끝칸에 도달한다. 방향을 바꾸어 굴리면 시작칸과 더 가까운 칸에도 도달할 수 있고, 같은 칸에서도 경로에 따라 최종 윗면이 달라질 수 있다.

3.2.2 Rock

Rock은 기본 이동거리 4를 가진다. 정확히 네 번 굴리므로 최종 칸의 시작칸으로부터의 맨해튼 거리는 4 이하의 짝수이고, 시작칸과 같은 색의 칸에서 끝난다. 네 번의 굴림으로 작은 고리를 만들 수 있으므로 시작칸으로 되돌아오는 이동도 가능하다.

				R				
			SP		SP			
		SRP		SRP		SRP		
	SP		SP		SP		SP	
R		SRP		SP		SRP		R
	SP		SP		SP		SP	
		SRP		SRP		SRP		
			SP		SP			
				R				

Figure 3.2: Rock

Figure ??을 보면 Scissors보다 한 겹 넓은 영역을 다루고, 여러 칸에서는 최종 윗면으로 SRP가 모두 가능하다. Rock은 기본 이동만으로도 위치와 다음 윗면을 함께 조절하기 쉽다.

3.2.3 Paper

Paper는 기본 이동거리 5를 가지며, 세 말 가운데 가장 넓은 범위를 다룬다. 정확히 다섯 번 굴리므로 최종 칸의 시작칸으로부터의 맨해튼 거리는 5 이하의 홀수이고, 시작칸과 반대 색의 칸에서 끝난다.

					R					
				SP		SP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	RP		SRP		SRP		SRP		RP	
S		SRP		SRP		SRP		SRP		S
	RP		SRP		SRP		SRP		RP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SP		SP				
					R					

Figure 3.3: Paper

Figure ??처럼 이동거리가 길수록 많은 칸에서 여러 종류의 최종 윗면이 가능하다. 반면 최외곽의 일부 칸에서는 경로 선택이 제한되므로, 장거리 이동일수록 도착 위치와 이후의 윗면을 함께 설계하는 것이 중요하다.

3.3 Items

아이템은 기본 이동에 앞서 한 번 적용하며, 한 번의 이동에는 최대 한 개만 사용할 수 있다. 본 장의 아이템 도해는 모두 빈 보드에서 가능한 결과를 나타낸다.

아이템	코드	본 장에서의 해석
Push	Pu	네 방향 가운데 한 방향으로 먼저 한 칸 민다. 말은 굴러가지 않으므로 윗면과 방향은 그대로이며, 그 위치에서 원래의 기본 이동거리만큼 굴린다.
Rotation	RoL, RoR	현재 칸에서 보드에 수직인 축을 중심으로 반시계 또는 시계 방향으로 90° 돌린다. Top Gesture와 기본 이동거리는 그대로이고, Wrist Direction은 90° 회전하며 Wrist Axis는 NS ↔ EW로 바뀐다. 그 상태에서 원래의 기본 이동거리만큼 굴린다.
Step	StL, StS	기본 이동거리보다 한 칸 더 가거나 한 칸 덜 간다. 아래 그림은 StL, StS를 모두 합친 결과이다.

이 표는 앞의 *Items in the Analysis Model*에서 정리한 구분을 실제 이동 규칙에 다시 대응시킨 것이다. Push는 시작 위치를 바꾸고, Rotation은 위치와 Top Gesture를 유지한 채 Gesture State와 정확한 물리적 방향을 바꾸며, Step은 Roll의 수만 한 칸 늘리거나 줄인다. 특히 Rotation은 Roll과 다른 동작이며, Rotation 자체로는 칸을 이동하지 않지만 이후 Roll에서 어떤 gesture가 윗면으로 나타나는지는 달라질 수 있다.

본 장의 Push 도해는 Push 자체를 Roll과 구분되는 별도의 한 칸 이동으로 보고, Push 직후의 첫 Roll에서 Push 이전 칸으로 되돌아가는 것을 허용하여 계산하였다. 공식 기획안의 문구만으로는 이 점이 완전히 명시되어 있지 않으므로, 현재는 이 해석을 기준으로 공부하되 추후 주최 측 확인 결과에 따라 도해와 설명을 수정할 수 있다.

3.4 Movement with Items

3.4.1 Scissors

Scissors에 아이템을 적용했을 때의 결과는 Figures ??-??과 같다.

				R				
			SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP	
P		SRP		S		SRP		P
	SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP			
				R				

Figure 3.4: Scissors with Push

Push는 먼저 한 칸 평행이동한 뒤 Scissors의 3칸 굴림을 진행하므로, 기본 Scissors보다 한 칸 더 먼 위치까지 도달할 수 있다. Push 자체에서는 주사위 방향이 바뀌지 않는다.

			P			
		SR		SR		
	SP		S		SP	
R		S		S		R
	SP		S		SP	
		SR		SR		
			P			

Figure 3.5: Scissors with Rotation

Rotation을 사용해도 윗면은 Scissors 그대로이고 이동거리는 3칸으로 유지된다. 따라서 도달 가능한 칸의 집합은 기본 Scissors와 같지만, 첫 Roll 전에 Wrist Axis가 NS와 EW 사이에서 바뀌므로 각 칸에서 가능한 최종 윗면의 배치가 달라진다. RoL과 RoR은 실제 물리적 방향은 서로 다르지만, Gesture State 수준에서는 같은 ρ 로 작용하므로 이 그림처럼 최종 윗면의 종류만 표시하면 같은 결과 지도를 만든다.

Step은 StS를 쓰면 2칸, StL을 쓰면 4칸 굴린다. 따라서 기본 Scissors와는 다른 홀짝성과 범위를 가지며, 짧은 전개와 긴 전개 가운데 하나를 선택할 수 있다.

3.4.2 Rock

Rock에 아이템을 적용했을 때의 결과는 Figures ??-??과 같다.

Push를 사용한 Rock은 먼저 한 칸 민 뒤 4칸을 굴리므로 기본 Rock보다 한 칸 더 먼 위치까지 도달할 수 있다. Push가 방향을 바꾸지 않는다는 점은 다른 말과 같다.

Rotation을 사용해도 Rock의 윗면과 4칸 이동거리는 그대로이다. Rock의 경우 이 장에서 표시하는 “도착칸과 최종 윗면의 종류”만 보면 Rotation 전후의 결과 지도가 기본 Rock과 동일하다. 그러나 Rotation은 Wrist Axis와 주사위의 물리적 방향을 바꾸므로 두 상태를 같은 물리적 방향으로 보아서는 안 된다. 정확한 방향을 복원할 때에는 RoL 또는 RoR 기록이 반드시 필요하다.

				S				
			RP		RP			
		SRP		SRP		SRP		
	RP		RP		RP		RP	
S		SRP		RP		SRP		S
	RP		RP		RP		RP	
		SRP		SRP		SRP		
			RP		RP			
				S				

Figure 3.6: Scissors with Step

					R					
				SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
R		SRP		SRP		SRP		SRP		R
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP				
					R					

Figure 3.7: Rock with Push

					R				
			SP		SP				
		SRP		SRP		SRP			
	SP		SP		SP		SP		
R		SRP		SP		SRP		R	
	SP		SP		SP		SP		
		SRP		SRP		SRP			
			SP		SP				
					R				

Figure 3.8: Rock with Rotation

					S					
				RP		RP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				RP		RP				
					S					

Figure 3.9: Rock with Step

Step은 Rock을 3칸 또는 5칸 굴리게 한다. 즉 기본 4칸 이동에서 Roll의 수만 조정하며, 아이템 사용 전의 윗면과 방향은 그대로 유지한다.

3.4.3 Paper

Paper에 아이템을 적용했을 때의 결과는 Figures ??-??과 같다.

						R						
					SRP		SRP					
				SRP		SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
S		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		S
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP				
					SRP		SRP					
						R						

Figure 3.10: Paper with Push

Push를 사용한 Paper는 먼저 한 칸 민 뒤 5칸을 굴리므로 본 장에서 가장 넓은 위치 범위를 만든다. 많은 칸에서 여러 종류의 최종 윗면이 가능하다.

Rotation을 사용해도 Paper의 윗면과 5칸 이동거리는 그대로이다. 따라서 도달 가능한 칸의 집합은 기본 Paper와 같지만, 첫 Roll 전에 Wrist Axis가 NS와 EW 사이에서 바뀌므로 최종 윗면의 배치가 달라진다. RoL과 RoR은 최종 윗면의 종류만 보면 같은 결과 지도를 만들지만 실제 물리적 방향은 서로 다르다.

Step은 Paper를 4칸 또는 6칸 굴리게 한다. StL은 기본 Paper보다 한 칸 더 먼 위치까지 범위를

					S					
				RP		RP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SP		SRP		SRP		SRP		SP	
R		SRP		SRP		SRP		SRP		R
	SP		SRP		SRP		SRP		SP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				RP		RP				
					S					

Figure 3.11: Paper with Rotation

					P					
				SR		SR				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
SR		SRP		SRP		SRP		SRP		SR
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP		
				SR		SR				
					P					

Figure 3.12: Paper with Step

넓히고, StS는 한 칸 짧은 이동을 가능하게 한다.

Chapter 4

Tactics

Chapter 5

Strategy

Chapter 6

Openings

Chapter 7

Puzzles

Chapter 8

Games